

SQL - Consultas

Disciplina: Banco de Dados

Prof. Tiago Piperno Bonetti

bonetti@prof.unipar.br

Material adaptado dos slides dos livros: Projeto de Banco de Dados e Banco de Dados Relacional, Heuser, Carlos A.

Revisão

SQL

- **INSERT**
 - Utilizado para **inserir** novos **registros** em uma tabela.

```
INSERT INTO nome_da_tabela (coluna1, coluna2, ...)
VALUES (valor1, valor2, ...);
```

Funcionario				
id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2

Estrutura de consultas SQL

Instrução para **recuperar informações** de um banco de dados: **SELECT**.

Estrutura de consultas SQL

Instrução para **recuperar informações** de um banco de dados: **SELECT**.

SELECT

[**ALL** | **DISTINCT**] { * | coluna [, ...] }

FROM tabela [, ...]

[**WHERE** expressãoLógica]

[**GROUP BY** expressãoValor [, ...]]

HAVING expressãoLógica

[{ **UNION** | **INTERSECT** | **EXCEPT** } [**ALL**]

comandoSelect

]

[**ORDER BY** { expressãoValor [**ASC** | **DESC**] } [, ...]]

Estrutura de consultas SQL

Instrução para **recuperar informações** de um banco de dados: **SELECT**.

SELECT

[**ALL** | **DISTINCT**] { * | coluna [, ...] }

FROM tabela [, ...]

[**WHERE** expressãoLógica]

[**GROUP BY** expressãoValor [, ...]]

HAVING expressãoLógica

[{ **UNION** | **INTERSECT** | **EXCEPT** } [**ALL**]

comandoSelect

]

[**ORDER BY** { expressãoValor [**ASC** | **DESC**] } [, ...]]

Vamos por partes!

Estrutura básica de consultas SQL

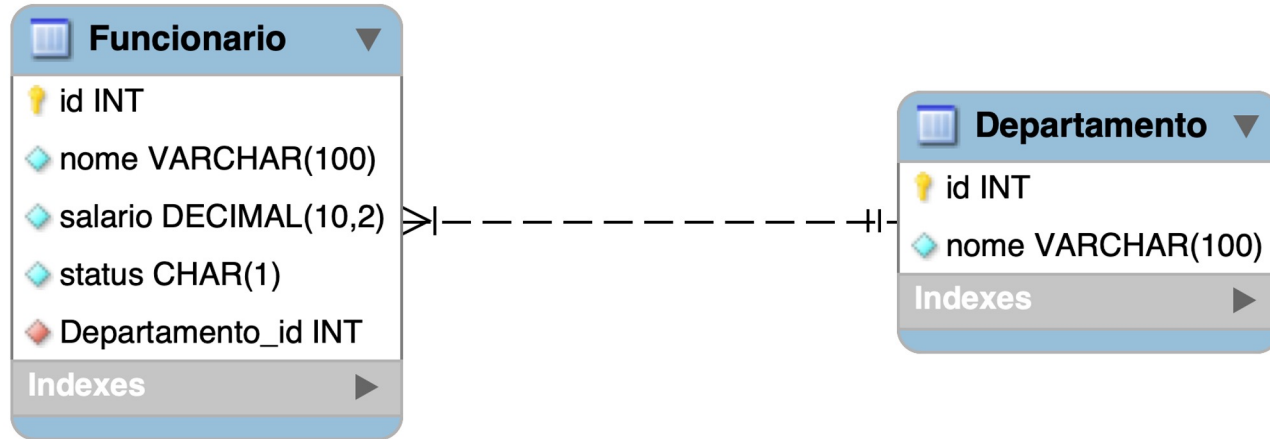
```
SELECT <lista de atributos>  
FROM   <lista de tabelas>  
WHERE  <condição>
```

<lista atributos> nomes de atributo que devem ser recuperados pela consulta.

<lista tabelas> nomes de relação exigidos para processar a consulta.

<condição> é uma expressão condicional (booleana) que identifica as tuplas a serem recuperadas pela consulta.

Contexto dos exemplos



Consultas SQL - SELECT <lista de atributos>

Ex1: Obter **todos** os dados de todos os funcionários

```
SELECT * FROM funcionario
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

Consultas SQL - SELECT <lista de atributos>

Ex2: Obter o **nome** e o **salário** de todos os funcionários

```
SELECT nome, salario FROM funcionario
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

nome	salario
João Silva	4500.00
Maria Santos	5000.00
Pedro Souza	1500.00
Ana Oliveira	2000.00
Lucas Costa	4000.00

Consultas SQL - SELECT <lista de atributos>

Ex3: Obter os **números dos departamentos** da empresa



id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

departamento_id
2
2
1
3
3

Consultas SQL - SELECT <lista de atributos>

Ex3: Obter os **números dos departamentos** da empresa

```
SELECT departamento_id FROM funcionario
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

departamento_id
2
2
1
3
3

Consultas SQL - SELECT <lista de atributos>

Ex3: Obter os **números dos departamentos** da empresa

```
SELECT departamento_id FROM funcionario
```

Como não
repetir os
departamentos?

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

departamento_id
2
2
1
3
3

Consultas SQL - SELECT <lista de atributos>

Ex4: Obter os **números dos departamentos** da empresa

```
SELECT DISTINCT departamento_id FROM funcionario
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

departamento_id
2
2
1
3
3

departamento_id
2
1
3

Consultas SQL - WHERE <condição>

A cláusula WHERE permite **filtrar** os dados de uma tabela com **base em uma condição** específica.

A condição pode incluir:

- Operadores **lógicos (AND, OR, NOT)**;
- Operadores de **comparação (=, <, >, <=, >=, <>)**;
- **Funções** (como a função **LIKE**);
- Outras expressões.

Consultas SQL - WHERE <condição>

Ex5: Obter o **nome** e o **salário** dos funcionários do **departamento 3**

```
SELECT nome, salario FROM funcionario  
WHERE departamento_id = 3
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

nome	salario
Ana Oliveira	2000.00
Lucas Costa	4000.00

Consultas SQL - WHERE <condição>

Ex6: Obter o **nome** e o **salário** dos funcionários que tenham o salário maior do que 2000.00



id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3



Consultas SQL - WHERE <condição>

Ex6: Obter o **nome** e o **salário** dos funcionários que tenham o salário maior do que 2000.00

```
SELECT nome, salario FROM funcionario  
WHERE salario > 2000.00
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

nome	salario
João Silva	4500.00
Maria Santos	5000.00
Lucas Costa	4000.00

Consultas SQL - WHERE <condição>

Ex7: Obter o **nome** e o **salário** dos funcionários que trabalham no **departamento 3** e que estão **ativos**.

```
SELECT nome, salario FROM funcionario  
WHERE departamento_id = 3 AND status = 'A'
```

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

nome	salario
Lucas Costa	4000.00

Desafio

Escreva o código SQL necessário para recuperar o nome, o salário e o código do departamento de todos os funcionários que trabalham no departamento 2 ou no departamento 1.

id	nome	salario	status	departamento_id
1	João Silva	4500.00	A	2
2	Maria Santos	5000.00	A	2
3	Pedro Souza	1500.00	A	1
4	Ana Oliveira	2000.00	I	3
5	Lucas Costa	4000.00	A	3

nome	salario	departamento_id
João Silva	4500.00	2
Maria Santos	5000.00	2
Pedro Souza	1500.00	1